德赛西威全球研发翻译Agent开源项目调研

1. Argos Translate

支持：.txt, .odt, .odp, .docx, .pptx, .epub, .html, .srt, .pdf

核心库 (Core Library): https://github.com/argosopentech/argos-translate

图形界面 (GUI): https://github.com/argosopentech/argos-translate-gui

文件翻译支持库 (argos-translate-files):https://github.com/LibreTranslate/argos-translate-files

注：该库是实现.docx、.pdf 等文件格式解析的关键。

2. LibreTranslate

基于 Argos Translate 构建的 API 服务和 Web 界面，适合自托管。

- **核心项目 (Core API & Web UI):**(https://github.com/LibreTranslate/LibreTranslate)
- **模型转换工具 (Locomotive):**(https://github.com/LibreTranslate/Locomotive)
  - *注：用于训练或转换兼容的语言模型。*

3. BabelDOC

专注于学术 PDF 和复杂版面保留的翻译项目。

- **核心项目 (Main Repository):**(https://github.com/funstory-ai/BabelDOC)
- **资源与字体库 (BabelDOC-Assets):**(https://github.com/funstory-ai/BabelDOC-Assets)
- **关联项目 (PDFMathTranslate):**(https://github.com/PDFMathTranslate/PDFMathTranslate)

注：BabelDOC 很大程度上继承并演进自 PDFMathTranslate 的版面解析技术。

	Argos Translate	**LibreTranslate**	**BabelDOC**
技术路径	传统 NMT (神经机器翻译)	NMT (基于 Argos) / LLM (LTEngine)	LLM (大模型) + 视觉版面分析
底层引擎	OpenNMT / CTranslate2	Argos Translate / CTranslate2	OpenAI 兼容接口 / Ollama
支持格式			**PDF (学术级)**,.docx,.csv

	.docx,.pdf,.odt,.pptx,.html,.srt,.txt	.docx,.pptx,.xlsx,.pdf,.odt,.html,.txt	
版面保留	依赖标签解析还原	适合结构简单的文档	**精准保留公式、图表、多栏排版**
部署方式	Python 库 / CLI	Docker (推荐) / Python	uv (推荐) / Docker / Python API
显存要求 (VRAM)	极低（主要跑在 CPU 上）	极低（支持 CUDA 加速）	**高 (6GB - 10GB+)**

核心模块实现差距

模块一：文件解析

Argos 和 LibreTranslate 将文件拆解为 XML，翻译文本后再塞回去，这会导致复杂的嵌套格式错乱 。

需要：编写一个格式适配层：

- 利用 Aspose 提取每个段落/文本框的 ID 和位置。
- 将解析后的对象送入任务队列（模块 2.1）。
- **难点**：BabelDOC 已经做好了 PDF 的坐标识别，建议 PDF 部分继续沿用 BabelDOC 的 `DocLayout-YOLO` 模型，而 Office 部分由 Aspose 承接 。

模块二：翻译引擎与 RAG 增强

BabelDOC 已经支持 **DeepSeek-v3** 和 **Qwen 3**（通过 OpenAI 兼容接口或 Ollama） 。

需要：

- **术语提取 (NER)**：额外集成 `spaCy` 或利用 LLM 的 Function Calling 功能在翻译前提取术语。
- **RAG 注入**：修改 BabelDOC 或 LibreTranslate 的 Prompt 模板，在 `system_prompt` 中动态注入检索到的词条对（如：“注意：请将 'Remote Terminal' 翻译为公司标准术语 '远程终端'”）。

模块三：术语库与翻译记忆 (TM)

LibreTranslate 仅支持静态的词汇表，不支持动态学习 。

需要：

- **TM 实现**：需要引入向量数据库（如 Milvus 或 Qdrant）。将翻译成功的原文-译文对存入，每次翻译新段落前先做语义搜索。
- **模糊匹配**：建议使用 `RapidFuzz` 计算编辑距离，实现 >85% 直接复用逻辑 。

模块四：文件生成（原格式还原）

LibreTranslate 的 Office 还原能力较弱，不支持复杂的文本框对齐 。

需要：

- 这是项目的核心价值点。需要利用模块一中存下的 Aspose 对象，将翻译后的译文按原坐标写回。
- **特别提醒**：Excel 和 PPT 的文本跨度（Text Expansion）是重难点。原文一行字翻译成德语或西班牙语可能会变长 30%，需要利用 Aspose 的 **AutoFit** 或**缩放字体**功能来防止 UI 溢出 。